

이번 피쳐·이번 말·상위 10~40% 수익성 최종 보고서

지표 개념과 산식

- **이번 점수**: 모델의 연승권 진입확률 - 시장 q_{p1c} . 시장 인기 하위 50% 말 중 이 값이 가장 큰 한 마리를 경주별 후보로 삼는다.
- **이번 피쳐 순열 중요도**: train 내부 마지막 20%에서 한 피쳐를 교란했을 때 상위 10·20·30·40% 이번 후보의 평균 실현 $EDGE(p_{place}-q_{p1c})$ 가 얼마나 감소하는지 나타낸다.
- **정규화 중요도 가중치**: 양의 순열 중요도를 합계 1로 정규화한 비중이다.
- **ΔLL /경주**: (모델 LL -시장 LL)/경주 수. 양수일수록 시장보다 확률분포가 정확하다.
- **EDGE**: 같은 사건에 대한 모델확률-시장확률이다.
- **ROI**: (총 환급-총 베팅액)/총 베팅액이다. 공식 최종 배당에는 공제가 반영돼 있어 20%·27%를 다시 차감하지 않는다.
- **Hit Rate**: 선택 베팅 중 적중 비율이다.
- **MDD**: 누적자산의 이전 최고점 대비 최대 하락률이다.
- **Sharpe**: 평균 수익을 수익 변동성으로 나눈 안정성 지표다.
- **95% CI**: 경주일 블록 5,000회 부트스트랩 구간이며, 하한이 0보다 클 때만 수익·정보 개선을 확인한다.
- **FDR q-value**: 56개 ROI 비교의 우연한 양성을 통제하는 Benjamini-Hochberg 보정값이다. $q < 0.05$ 와 CI 하한 양수를 함께 만족해야 기계적 통계 통과로 표시한다.

한 줄 결론

재사용 test에서 CI 하한 양수와 FDR 5%를 함께 통과한 ROI 셀은 **0개**다. 다만 이 test는 과거 분석에서 이미 반복 열람됐으므로 통과하더라도 독립적인 수익 확정으로 부르지 않는다. 보정 전 CI 하한만 양수인 셀은 0개다.

사전 고정 설계

- 프로젝트 원본에서 정확히 재현된 $upset_B=(pop_pct>=0.5 \text{ AND } p_{place}=1)$ 를 양성 이번 정의로 사용했다. $upset_B$ 자체는 사후 라벨이므로 입력에는 넣지 않았다.
- 각 경주에서 시장 인기 하위 50% 중 양의 연승 EDGE를 가진 말 가운데 이번 점수가 가장 높은 한 마리만 후보로 삼았다.
- 상위 10·20·30·40% 비율 자체를 사전에 고정했다. 각 split의 이번 점수만 내림차순 정렬해 정확히 $ceil(\text{후보 수} \times \text{비율})$ 개를 골랐으며 결과 라벨은 경계 계산에 쓰지 않았다.
- 피쳐 중요도는 train을 앞 70% 학습·다음 10% 트리수 조정·마지막 20% 중요도 평가로 나눠 산출했다. validation과 test 결과는 피쳐 선별에 사용하지 않았다.
- 피쳐 재학습 임계값은 **정규화된 양의 순열 중요도 0.5% 이상**인 운영 기준이다. 이는 p-value나 통계적 유의성 기준이 아니다.

- 선택 피처는 29개이며 목록은 `selected_upset_features.json`에 저장했다.
- 배당은 $\ln(q)$ 고정 offset과 평가에만 사용했고 일반 피처행렬에는 넣지 않았다. 최종 발매폴 5개 (`winAmt·plcAmt·totalAmt·log_winAmt·liq_per_horse`)도 제외해 141피처를 사용했다.
- 복합 승식은 이번 말 한 마리를 반드시 포함하는 모든 가능한 티켓 중 모델 사건확률이 최대인 티켓을 택했다. 복합 시장확률은 q 기반 PL/Harville proxy이며 실제 풀 확률은 아니다.
- 재학습 타킷은 승자(win)이고, 연승확률은 경주별 승리확률에서 Plackett-Luce로 파생했다. `upset_B` 자체를 직접 분류한 모델은 아니다.

시장오류 보정 피처 순위

rank	feature	positive_importance_weight	mean_upset_tail_realized_edge_drop	ci_low_daily_block	ci_high_daily_block	selected_for_retraining	ci_confirmed_positive
1	clinic_30d	16.152%	+0.026177	-0.003293	+0.058175	True	False
2	tr_plcrate	6.379%	+0.010338	+0.003633	+0.019392	True	True
3	hr_last_fin_pct	5.538%	+0.008974	-0.001191	+0.020357	True	False
4	hr_rest_days	4.885%	+0.007916	+0.000194	+0.017323	True	True
5	age_pr	4.583%	+0.007427	-0.000522	+0.017164	True	False
6	hr_style	4.354%	+0.007057	-0.001582	+0.018170	True	False
7	oh_sex_암	4.165%	+0.006749	-0.003749	+0.019654	True	False
8	wgBudam_chg	3.973%	+0.006439	+0.000414	+0.013735	True	True
9	ow_starts	3.753%	+0.006082	-0.001619	+0.015881	True	False
10	hr_plcrate	3.703%	+0.006002	+0.000188	+0.012847	True	True
11	jk_winrate	3.400%	+0.005510	-0.000825	+0.015517	True	False
12	waterRate	3.267%	+0.005294	-0.002167	+0.017219	True	False
13	hr_rest_days_z	3.199%	+0.005184	-0.004002	+0.015254	True	False
14	jk_winrate_z	3.003%	+0.004867	-0.006560	+0.018826	True	False
15	jk_plcrate	2.922%	+0.004736	-0.000717	+0.011813	True	False
16	wgBudam_pr	2.871%	+0.004653	-0.003476	+0.014676	True	False
17	hr_style_sd	2.800%	+0.004537	-0.002193	+0.012941	True	False
18	jk_starts	2.516%	+0.004077	-0.002400	+0.010838	True	False
19	ow_winrate	2.311%	+0.003746	-0.002314	+0.010210	True	False
20	train_sec_14	2.220%	+0.003598	-0.003365	+0.012269	True	False

rank	feature	positive_importance_weight	mean_upset_tail_realized_edge_drop	ci_low_daily_block	ci_high_daily_block	selected_for_retraining	ci_confirmed_positive
21	te_owName	2.090%	+0.003387	-0.005088	+0.012587	True	False
22	tr_winrate	2.016%	+0.003267	-0.004620	+0.011952	True	False
23	tool_망사 눈가면	1.798%	+0.002914	-0.001072	+0.008245	True	False
24	hr_winrate__pr	1.731%	+0.002806	-0.001921	+0.007922	True	False
25	age	1.450%	+0.002350	-0.000774	+0.006021	True	False
26	hr_dist_starts	1.319%	+0.002137	-0.001068	+0.006348	True	False
27	wg_diff	1.062%	+0.001722	-0.003062	+0.005792	True	False
28	hr_rest_days__pr	1.004%	+0.001627	-0.009109	+0.013477	True	False
29	tr_starts	0.784%	+0.001271	-0.006103	+0.009621	True	False
30	ill_n	0.465%	+0.000754	-0.004204	+0.006906	False	False

전체 피처와 상위 피처 재학습 ΔLL

model	aces	delta_ll_per_race	delta_ll_ci_low_daily_block	delta_ll_ci_high_daily_block	delta_ll_confirmed_positive_95pct	model_top1_hit_rate	market_top1_hit_rate
감사 후 전체 피처 이변 Base Margin	1068	+0.012656	+0.006053	+0.019672	True	37.73%	37.73%
상위 이변 피처 Base Margin	1068	+0.010771	+0.004139	+0.017539	True	38.11%	37.73%

감사 후 전체 141피처 이변 전략 ROI

승식	top_10pct	top_20pct	top_30pct	top_40pct
단승	+40.35%	-13.33%	-37.37%	-42.41%
연승	+14.56%	+17.46%	+15.85%	+5.39%
복승	-16.32%	+38.07%	+30.00%	+21.14%
쌍승	-31.58%	+79.91%	+74.50%	+53.99%
삼복승	+117.89%	+26.67%	+27.49%	+33.86%
삼쌍승	+269.30%	+84.65%	+220.47%	+296.18%
복연승	+11.05%	+0.44%	+5.56%	-3.29%

상위 29피처 재학습 이번 전략 ROI

승식	top_10pct	top_20pct	top_30pct	top_40pct
단승	+34.48%	-7.67%	-30.34%	-33.53%
연승	+21.72%	+27.41%	+19.02%	+10.69%
복승	+72.07%	+65.95%	+56.95%	+24.14%
쌍승	+91.38%	+110.34%	+100.00%	+59.74%
삼복승	-6.21%	-25.78%	-50.52%	+1.42%
삼쌍승	-100.00%	-15.95%	-43.97%	+240.65%
복연승	+32.59%	+23.97%	+25.40%	+22.46%

CI+FDR 기계적 통과 셀(독립 확정 아님)

(행 없음)

30% 이상 ROI 누수·과적합 경고 대상

model	fraction_label	bet_type	bests	wins	roi	roi_ci_low_daily_block	roi_ci_high_daily_block	roi_without_largest_winning_return	largest_winning_dividend
감사 후 전체 피처 이번 Base Margin	top_10pct	단승	57	7	0.40350877192982454	-0.4910827784503632	1.496652542372881	0.0714285714285715	20.0
감사 후 전체 피처 이번 Base Margin	top_10pct	삼복승	57	2	1.1789473684210527	-1.0	5.0	-0.38928571428571423	90.0
감사 후 전체 피처 이번 Base Margin	top_10pct	삼쌍승	57	1	2.692982456140351	-1.0	10.694444444444445	-1.0	210.5
감사 후 전체 피처 이번 Base Margin	top_20pct	복승	114	7	0.3807017543859648	-0.5430697340043134	1.4730717255717243	0.06902654867256638	36.6
감사 후 전체 피처 이번 Base Margin	top_20pct	쌍승	114	6	0.7991228070175438	-0.4805309734513274	2.497116932138707	0.35221238938053084	52.3
감사 후 전체 피처 이번 Base Margin	top_20pct	삼쌍승	114	1	0.8464912280701754	-1.0	4.901869158878505	-1.0	210.5
감사 후 전체 피처 이번 Base Margin	top_30pct	복승	171	10	0.30000000000000004	-0.44608633958633964	1.1630109126984123	0.08999999999999999	37.0
감사 후 전체 피처 이번 Base Margin	top_30pct	쌍승	171	9	0.7450292397660818	-0.3245966777408638	2.0364396883927975	0.44764705882352945	52.3
감사 후 전체 피처 이번 Base Margin	top_30pct	삼쌍승	171	2	2.2046783625730995	-1.0	7.334574209066222	0.23823529411764705	337.5
감사 후 전체 피처 이번 Base Margin	top_40pct	쌍승	228	10	0.5399122807017543	-0.3489278368690133	1.6005334058679235	0.3145374449339206	52.7

model	fraction_label	bet_type	betts	wins	roi	roi_ci_low_daily_block	roi_ci_high_daily_block	roi_without_largest_winning_return	largest_winning_dividend
감사 후 전체 피치 이변 Base Margin	top_40_pct	삼복승	228	6	0.3385964912280701	-0.6748768472906403	1.5977018055839982	-0.051982378854625665	90.0
감사 후 전체 피치 이변 Base Margin	top_40_pct	삼쌍승	228	3	2.9618421052631576	-1.0	7.823487779277253	1.4140969162995596	355.3
상위 이변 피치 Base Margin	top_10_pct	단승	58	7	0.3448275862068966	-0.5283453389830508	1.4446588611859834	0.017543859649122837	20.0
상위 이변 피치 Base Margin	top_10_pct	복승	58	4	0.7206896551724138	-0.7327586206896551	2.701542372881356	0.1087719298245614	36.6
상위 이변 피치 Base Margin	top_10_pct	쌍승	58	3	0.9137931034482759	-1.0	3.5789473684210527	0.02982456140350876	52.3
상위 이변 피치 Base Margin	top_10_pct	복연승	58	9	0.3258620689655173	-0.4733421052631579	1.3084820101100207	0.045614035087719336	17.3
상위 이변 피치 Base Margin	top_20_pct	복승	116	8	0.6594827586206896	-0.38540151863782796	1.852834066697544	0.2495652173913043	48.8
상위 이변 피치 Base Margin	top_20_pct	쌍승	116	7	1.103448275862069	-0.32308035714285716	2.8438268849206336	0.49999999999999999	71.5
상위 이변 피치 Base Margin	top_30_pct	복승	174	10	0.5695402298850574	-0.32678972412318225	1.664083046224517	0.2670520231213872	53.9
상위 이변 피치 Base Margin	top_30_pct	쌍승	174	9	1.0	-0.21253071253071248	2.436865911035072	0.5982658959537572	71.5
상위 이변 피치 Base Margin	top_40_pct	쌍승	232	10	0.5974137931034481	-0.3363205618570299	1.709845583494519	0.29480519480519474	71.5
상위 이변 피치 Base Margin	top_40_pct	삼쌍승	232	3	2.406465517241379	-1.0	7.048587875939845	0.8831168831168831	355.3

30% 이상 점추정치는 자동으로 경고 대상으로 분류했다. CI, 적중 건수, 특정 고배당 한 건 의존성을 함께 확인해야 하며 점추정치만으로 채택하지 않는다.

검증 상태와 한계

- 1차 검증 23개가 PASS다. 별도 독립 검증 결과는 independent_validation.json에 기록한다.
- 비율은 사전에 고정했고 test 점수의 순위만 사용했으며 test 착순·환급 결과는 경계 산출에 쓰지 않았다. 이는 기간 전체를 순위화한 탐색 분석이라 실시간 배치 규칙과는 다르다.
- 이 test는 과거 작업에서 이미 여러 번 열람된 구간이다. 최종 수익 확인에는 이후 신규 기간 또는 nested walk-forward가 필요하다.
- 현재 배당은 최종배당이다. 실전 배치 판단에는 실제 주문 시점 배당 스냅샷이 필요하다.
- 복합 승식은 패배 조합의 선택별 사전 배당이 없어 Kelly를 산출하지 않았다.
- 상세 CI·MDD·Sharpe·평균배당·Kelly 값은 upset_bet_summary.csv에 모두 보존했다.